

Examen de Reposición

Instrucciones: Escriba los procedimientos que utilizó para resolver cada uno de los ejercicios propuestos. Trabaje en forma ordenada y clara.

- 1] Haciendo la sustitución $u = y^{-1}$, determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial:

$$xy' + y = y^2 \ln(x)$$

(5 puntos)

- 2] Considere la siguiente ecuación diferencial

$$y^2 dx + (xy - x^3) dy = 0, \tag{1}$$

entonces:

- a) Determine una función $f(y)$ tal que

$$\mu(x, y) = \frac{f(y)}{x^3}$$

sea un factor integrante de la ecuación diferencial (1).

(5 puntos)

- b) Utilizando lo anterior determinar la solución general de la ecuación diferencial (1).

(4 puntos)

- 3] Determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial:

$$x^2 y'' - 5xy' + 9y = 20x^3$$

(5 puntos)

4] Considere la siguiente ecuación diferencial

$$x^4 y'' + 2x^3 y' + y = 0 \quad (x > 0) \quad (2)$$

entonces:

- a) Determine la solución general de la ecuación diferencial (2), conociendo que $y_1(x) = \cos(1/x)$ es una solución. (4 puntos)
- b) Utilizando lo anterior determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial:

$$x^4 y'' + 2x^3 y' + y = 1$$

(4 puntos)

5] Conociendo que

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{\sin(t)}{t} \right\} = \arctan \left(\frac{1}{s} \right),$$

determine la siguiente transformada de Laplace:

$$\mathcal{L} \left\{ e^{-2t} \int_0^t \frac{u - \sin(u)}{u} du \right\}$$

(4 puntos)

6] Usando el teorema de convolución, calcule la siguiente transformada inversa de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s^2 - 6s + 13)(s - 3)^2} \right\}$$

(5 puntos)

7] Determine la solución del siguiente problema de valor inicial:

$$y'' + 4y' = f(t) + \delta(t - 2) \quad \text{con} \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 1$$

donde

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{Si } 0 \leq t < 2 \\ 2 & \text{Si } t \geq 2 \end{cases}$$

(6 puntos)